



Guía técnica correspondiente al diagnóstico de 9.º año

Programa Nacional de Formación Tecnológica • Aula inteligente (Módulo 1: Computación física y microcontroladores)

Nivel 9.º • III Ciclo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DRTE • DEPARTAMENTO DE IDI

FORMACIÓN TECNOLÓGICA 2027

Arquitectura de evaluación diagnóstica híbrida

Modelo de triangulación formativa multifuente en tiempo real (Secundaria 7.º a 9.º año)

ELABORADO POR:

Allan Morera Araya y Alberto
Bustos Ortega

FECHA DE PUBLICACIÓN:

Febrero 2027

TIPO DE DOCUMENTO:

Propuesta técnico-pedagógica
oficial

1. Resumen ejecutivo y justificación pedagógica

La evaluación de aprendizajes en educación tecnológica contemporánea exige trascender los instrumentos tradicionales de memorización para valorar de forma sistémica tres dimensiones esenciales:

- **El saber conceptual (área cognoscitiva):** Comprensión de principios de computación física, microcontroladores, lógica condicional y flujo entrada-proceso-salida (E-P-S).
- **El saber hacer (área psicomotriz y procedimental):** Destreza en el conexionado físico y simulado, polaridad de terminales, correspondencia de puertos y depuración de circuitos.
- **El saber ser y convivir (área socioafectiva y actitudinal):** Gusto por la calidad, resiliencia ante el error, tolerancia a la frustración, flexibilidad cognitiva y colaboración.

El desafío del aula real y la respuesta híbrida

En un laboratorio con 30 o 35 estudiantes, la persona docente no puede registrar con precisión matemática cada micro-intento, tiempo de duda o rectificación de circuito de cada estudiante. Por otra parte, los algoritmos y la IA no pueden captar el clima humano, la empatía, el lenguaje no verbal ni la intencionalidad pedagógica.

La Herramienta de Diagnóstico Estudiantes conjuga ambas fortalezas mediante una triangulación formativa de tres fuentes convergentes.

1. Telemetría algorítmica

Datos objetivos en tiempo real

- Trazado exacto de pines y correspondencia polar (VCC, GND, A0, D9).
- Medición de latencia de respuesta y tiempos de duda.
- Registro de micro-reintentos y depuración en simulador.
- Vector cognitivo por ítem en 0 ms.

♥ 2. Autopercepción metacognitiva

Parte C oficial del estudiante

- **S1:** Gusto por la precisión y calidad.
- **S2:** Aprender del error (resiliencia en depuración).
- **S3:** Flexibilidad ante dificultades.
- **S4:** Tolerancia a la frustración y perseverancia.

👤 3. Observación docente

Criterio pedagógico en aula

- Convivencia, escucha activa y trabajo en equipo.
- Manipulación física de componentes en la mesa de trabajo.
- Validación cualitativa y contextualizada del nivel de logro.
- Acompañamiento DUA personalizado.

2. El radar pedagógico en tiempo real (sistema de alertas tempranas)

Para evitar que la persona docente tenga que vigilar 35 pantallas simultáneamente, el **Panel Docente** actúa como un radar de alerta temprana que detecta anomalías telemétricas en vivo y guía al profesor hacia el estudiante que realmente requiere apoyo:

⚠ Indicadores telemétricos de alerta en vivo

- **Alerta de tanteo ciego o ansiedad:** Se activa si un estudiante conecta y desconecta cables más de 8 veces en menos de 30 segundos sin manipular el deslizador de luxes ni consultar el monitor serial.
- **Alerta de estancamiento prolongado:** Se activa si el estudiante permanece inactivo por más de 3 minutos en un mismo reactivo o en el banco de componentes.
- **Alerta de inversión polar crítica:** Se activa si el estudiante conecta terminales de alimentación directa (5V a GND) reiteradamente ignorando los avisos de seguridad del simulador.

3. Desglose exhaustivo por área: Máquina y docente

Dimensión 1: Área cognoscitiva (100% tecnológico)

Evaluada de forma 100% automatizada a través de 10 reactivos oficiales fundamentados en el documento base MEP (Modelo E-P-S, microcontroladores, sensores, actuadores, condiciones lógicas y almacenamiento de datos). El docente visualiza el porcentaje (\$0\%\$ a \$100\%\$) y el vector de aciertos en tiempo real.

Dimensión 2: Área psicomotora y procedimental (Modelo híbrido)

Criterio	¿Quién lo evalúa?	¿Qué se evalúa exactamente?
P1. Reconocimiento de módulos (E-P-S)	 Telemetría	Correspondencia lógica entre entrada (LDR), proceso (MCU) y salida (LED).
P2. Polaridad y alimentación (5V / GND)	 Telemetría	Precisión en líneas de voltaje y tierra sin generar cortocircuitos.
P3. Puertos de señal (A0 / D9)	 Telemetría	Conexión analógica del sensor y digital PWM del actuador.
P4. Destreza y ergonomía en la mesa	 Docente (Observable)	Orden en el puesto de trabajo, motricidad fina y manipulación segura de periféricos.
P5. Coordinación óculo-manual y trazado	 Docente (Observable)	Fluidez y firmeza en el conexionado sin temblores ni titubeos por nerviosismo.
P6. Verificación metódica del circuito	 Docente (Observable)	Comprobación visual previa de los cables antes de energizar o probar el sistema.

Dimensión 3: Área socioafectiva (Modelo híbrido triangulado)

Criterio	¿Quién lo evalúa?	¿Qué se evalúa exactamente?
S1. Gusto por la precisión y calidad	 Telemetría y estudiante	Tiempo de inspección previo al envío (>15s) y respuesta reflexiva en la Parte C.
S2. Detección de ansiedad y tanteo ciego	 Telemetría (Alerta)	Frecuencia de clics erráticos por minuto y cambios desordenados de valores.

Criterio	¿Quién lo evalúa?	¿Qué se evalúa exactamente?
S3. Tolerancia a la frustración (Resiliencia)	 Docente (Observable)	Reacción ante el fallo: compostura, perseverancia o abandono de la tarea.
S4. Flexibilidad y trabajo colaborativo	 Docente (Observable)	Escucha activa con el compañero de mesa y receptividad ante sugerencias del docente.
S5. Autonomía y seguridad personal	 Docente (Observable)	Iniciativa propia frente a solicitud constante de validación para cada paso menor.

4. Protocolo de calificación práctica: «Evaluación por excepción»

Para evitar la sobrecarga administrativa del docente en el laboratorio, el sistema implementa un flujo de **evaluación por excepción**:

1 Línea base automatizada (Nivel A por defecto)

El sistema precarga automáticamente los resultados cognoscitivos y coloca los criterios socioafectivos y psicomotores en Nivel A (Autónomo). El docente no tiene que rellenar manualmente 35 formularios vacíos.

2 Focalización y edición rápida

El docente solo interactúa con aquellos casos particulares donde su observación directa detectó la necesidad de asignar

Nivel B (Con apoyo ocasional)

o

Nivel C (Acompañamiento constante)

.

3 Persistencia robusta e inmunidad a sobreescritura

Las modificaciones manuales del docente se blindan en el navegador y se transmiten a la base de datos central en tiempo real, garantizando que el refresco automático nunca borre su criterio profesional.

Ejemplo práctico de aplicación en el aula

1. Detección: El panel muestra una alerta amarilla en el estudiante **Juan Rosales**: «12 intentos fallidos de conexión en 45 segundos».

2. Intervención pedagógica y contención socioafectiva: La persona docente se acerca al pupitre y realiza una mediación formativa:

«Juan, observa el sensor de luz: ¿cuál es el terminal que suministra energía positiva desde el microcontrolador?».

3. Determinación del nivel según la respuesta del estudiante:

- **Caso 1 (Nivel B - Con apoyo ocasional / En proceso):** Juan reflexiona ante la pregunta orientadora, revisa la tarjeta, identifica el terminal («¡Es el pin VCC que va al 5V!»), realiza la conexión y continúa de forma

autónoma. El docente pulsa **B** en el panel.

- **Caso 2 (Nivel C - Acompañamiento constante / Inicial):** Juan se bloquea y manifiesta frustración («*No entiendo nada de esto, no sé qué hacer*»). En este escenario, **la persona docente no resuelve el reto ni guía físicamente las conexiones para preservar la validez del diagnóstico**, sino que realiza una **contención emocional y socioafectiva**:
 - Le transmite calma recordándole que **no se trata de una nota numérica ni un examen punitivo**, sino de una valoración formativa para conocer su punto de partida.
 - Le enfatiza que «*no conocer un tema no está mal; es el punto de partida y una valiosa oportunidad para aprender durante el curso*».
 - Le invita a conectar o responder con honestidad y serenidad lo que recuerde.
 - El docente registra **Nivel C** en el panel y anota las observaciones socioafectivas para el plan de nivelación DUA.

4. Alumnos sin incidencias: Los demás 33 estudiantes que resolvieron el reto de manera fluida y autónoma permanecen en Nivel A automáticamente.

5. Conclusión y valor estratégico para el MEP

Este modelo de evaluación híbrida sitúa a la tecnología como un asistente analítico de alta precisión que libera al docente de tareas repetitivas, permitiéndole concentrarse en lo esencial: **la observación pedagógica, la empatía y la mediación formativa de sus estudiantes**.

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica

Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación • Departamento de IDI

Allan Morera Araya

Alberto Bustos Ortega

Febrero 2027.